



Colorimétrie

Module : Capteurs et Applications

Alexane Nghien

Pôle d'enseignement en Géo-imagerie

Septembre 2025

1 Introduction

4 Etalonnage colorimétrique

2 La perception de la couleur

3 Les systèmes de représentation
de la couleur

Introduction

Définitions

Colorimétrie

La colorimétrie est la science de la mesure de la couleur. Elle est intimement liée à :

la **Radiométrie** = science des mesures des rayonnements du spectre électromagnétique et

la **Photométrie** = science étudiant le rayonnement lumineux du point de vue humain.

Lumière - Objet - Observateur

- Sans **lumière**, pas de couleur
- Sans **capteur**, la couleur d'un objet ne peut pas être perçue.
- La couleur d'un objet est une constante (**objet**) qui donne lieu à différentes observations (**observateur**).

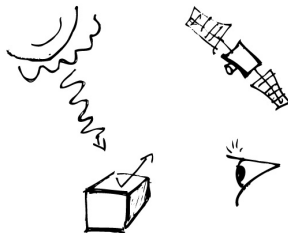


Figure: Triplet Lumière, Objet, Observateur

Applications

En Photographie et orthophotographie

- étalonnage des caméras et des poste de restitution
- harmonisation des couleurs d'une orthophoto
- définition d'un référentiel colorimétrique.

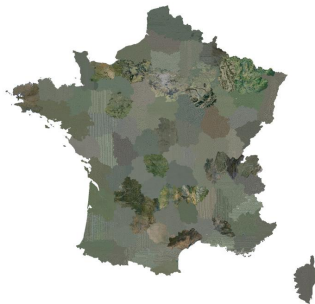


Figure: Orthophotos 2000-2005



Figure: Zoom (Géoportail)

Applications

En Cartographie et DAO

- maîtrise des couleurs d'une carte
- définition d'une charte graphique
- prise en compte de l'accessibilité visuelle
- développement d'une chaîne d'impression

NASA Aircraft Paint and Marking Scheme

The overall aircraft paint and marking scheme normally consists of a blue stripe down the middle of the fuselage sides, white fuselage top, white wings, gray fuselage bottom, FAA registration number and other markings for exits, rescue, warning areas, etc. This scheme incorporates uniform logotype markings applicable to NASA-controlled aircraft.

Some typical approved paint scheme applications are shown on the following pages. Although not complete in all details, these examples demonstrate some common relationships between the aircraft structure and the marking scheme, incorporating the following guidelines to be used in developing paint scheme applications for other aircraft:

The preferred location of the logotype is on the vertical fin (for vertical fin aircraft), unless operational considerations preclude such location. The

logotype is NASA red, accompanied by the aircraft number in black Helvetica Medium. These markings are as large as possible. When the markings exceed 12" in height, the logotype is a minimum of 25% larger than the numerals.

Based on the size logotype being used, there is approximately one stroke-width's space between the logotype and the numerals, and also between the logotype and the edge

of a rubber boot or the leading edge of the vertical fin.

On the left side of the fin, the logotype and numerals are always flush left. On the right side, the configuration is always flush right in approximately the same position. When movable control surfaces are involved, the sizes and positions of these elements are carefully determined to avoid breaking the logotype on a curved stroke on either side.

To comply with FAA regulations, the complete registration number will usually appear in 12" white Helvetica Medium within the blue stripe on the fuselage between the end of the wings and the leading edge of the horizontal stabilizer.

Exit and rescue markings shall be in accordance with U.S. Air Force T.O. 1-1-4, except that FAA regulations for commercial air carriers may be used for NASA administrative aircraft.

Aircraft Operations personnel at each field installation can provide other operational or safety marking requirements to be included in developing applications of this paint and marking scheme to other aircraft.

All new applications of the paint and marking scheme must be submitted to the Aircraft Office for Headquarters approval.

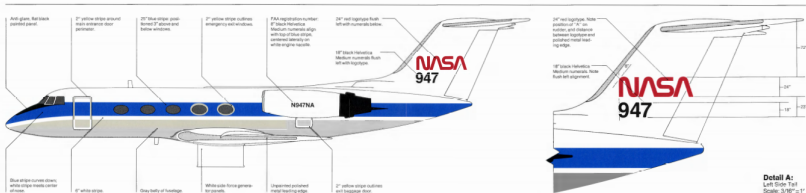


Figure: Extrait de nasa_graphics_manual_nhb_1430-2_jan_1976.pdf

Applications

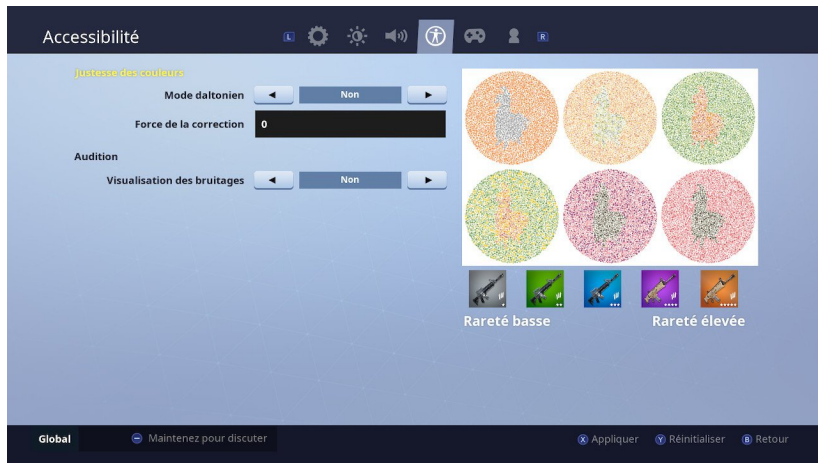


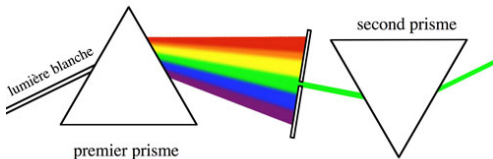
Figure: Mode Option Accessibilité Fortnite

La perception de la couleur

Expérience de Newton

Isaac Newton, Philosophical Transactions (No. 80, February 19, 1671/72)

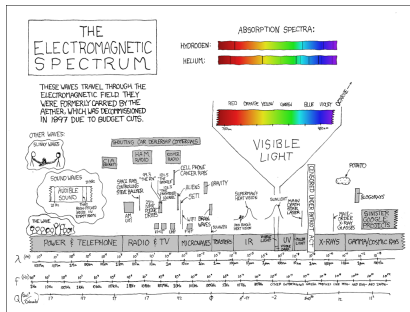
I procured me a triangular glass prism, to try therewith the celebrated phenomena of colors. And in order thereto having darkened my chamber and made a small hole in my window shuts, to let in a convenient quantity of the sun's light, I placed my prism at his entrance, that it might be thereby refracted to the opposite wall. It was at first a pleasing divertisement to view the vivid and intense colors produced thereby; but after a while applying myself to consider them more circumspectly, I became surprised to see them in an oblong form; [...] Then I placed another prism behind this second board, so that the light, trajected through both the boards, might pass through that also and be again refracted before it arrived at the wall. [...] But the most surprising and wonderful composition was that of whiteness. There is no one sort of rays which alone can exhibit this. It is ever compounded, and to its composition are requisite all the aforesaid primary colors, mixed in a due proportion. I have often with admiration beheld that, all the colors of the prism being made to converge and thereby to be again mixed as they were in the light before it was incident upon the prism, reproduced light entirely and perfectly white, and not at all sensibly differing from a direct light of the sun....



Spectre électromagnétique

Lumière

- Flux de particules énergétiques, onde électromagnétique
- Région visible du spectre $\lambda = 380 \text{ nm}$ et $\lambda = 780 \text{ nm}$
- Spectre du soleil, 200 nm dans l'UV à $1 \mu\text{m}$ dans l'IR
- Énergie transportée par les ondes électromagnétiques inversement proportionnelle à la longueur d'onde



Max Planck

Le spectre lumineux émis par un **corps noir** parfait, totalement absorbant dépend uniquement de sa température. On compare la **couleur d'une source lumineuse** à celle d'un corps noir chauffé entre 2000 et 10000 K.

La loi de Planck décrit l'émission de tels corps, selon la température.

Spectre solaire

Max Planck

Le Soleil et les étoiles en général peuvent être considérés comme des corps noir dont l'émission énergétique est assez proche de l'émission théorique. On parle de corps gris. La Terre aussi possède un pic d'émission correspondant à sa température de surface moyenne (300K). Il se situe vers l'infrarouge thermique ($10\mu m$).

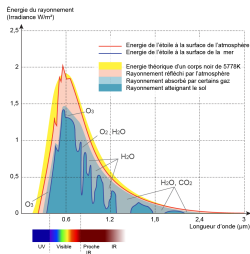


Figure: Spectre lumineux du soleil

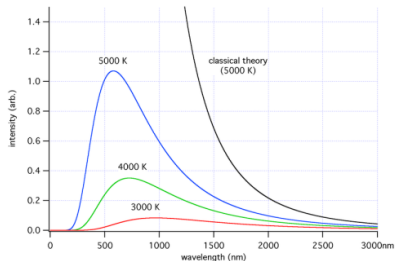
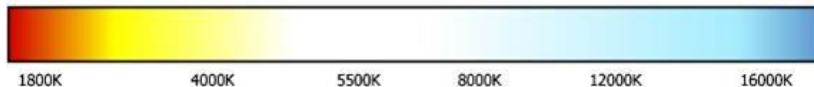


Figure: Spectre du corps noir²

²<http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Blackbody-Ig.png>

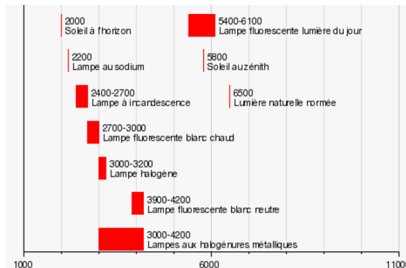
Température de couleur



Température et couleur

Corps noir et température de couleur

la composition spectrale de la lumière émise par un corps réel porté à une température suffisamment élevée T est souvent comparable, dans les limites du spectre visible, à celle d'un corps noir qui serait porté à une certaine température T_c .



Exemple de températures de couleur

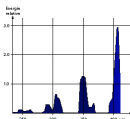
Famille de sources lumineuses

Famille de sources lumineuses

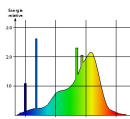
- **spectre continu** ; ex : lampe halogène **(a)**
- **spectre discontinu** ; ex : lampe à vapeur de mercure **(b)**
- **combinaison continu/discontinu** ; ex : tube fluorescent blanc chaud **(c)**
- **à spectre de raies** ; ex : laser hélium-néon **(d)**



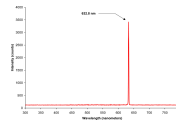
(a)



(b)



(c)

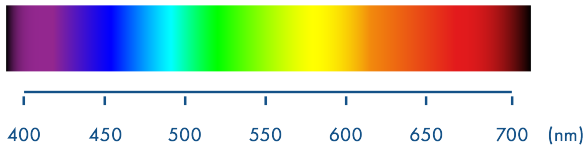


(d)

3

³<http://commons.wikimedia.org>

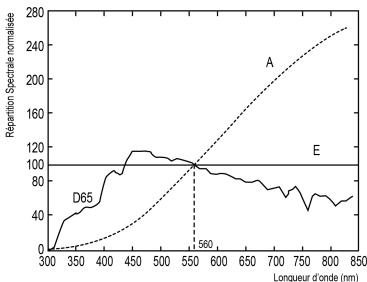
Famille de sources lumineuses



Les illuminants standards

Les illuminants standards

- **Illuminant** : **normalisation** de la source lumineuse
- CIE : Commission Internationale de l'éclairage
- Organisés par familles; D : illuminants du type lumière du jour
- Répartition spectrale d'énergie **normalisée pour $\lambda = 560$ nm**.



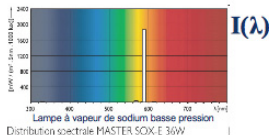
- **A** : lampe à filament de tungstène de 500W
- **D65** : moyenne des lumière pendant la journée
- **E** : lumière d'égale énergie ou source equi-énergétique

Spectre de réflectance

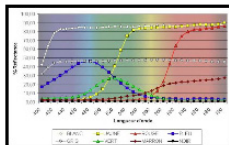
Stimulus $S(\lambda)$

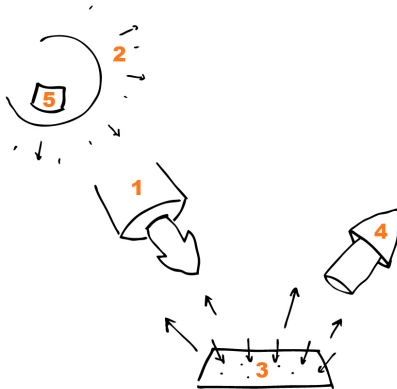
Signal résultant du produit du spectre d'une source $I(\lambda)$ avec le spectre de réflectance d'un objet $R(\lambda)$.

$$S(\lambda) = I(\lambda) \times R(\lambda)$$



×





En radiométrie

- ❶ Intensité lumineuse
- ❷ Flux énergétique
- ❸ Éclairement énergétique / irradiance
- ❹ Luminance énergétique / radiance
- ❺ Exitance énergétique

Figure: Mesures de la lumière

Signature spectrale

Signature spectrale

En télédétection pas limité au visible

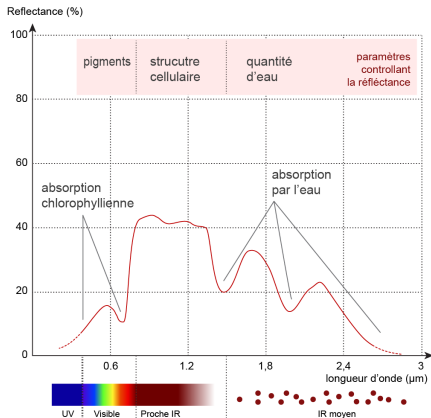
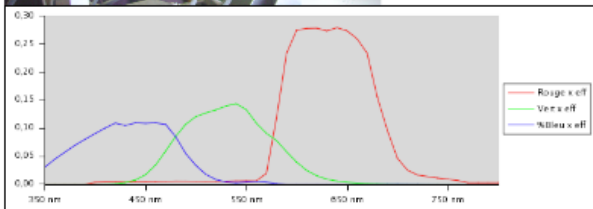
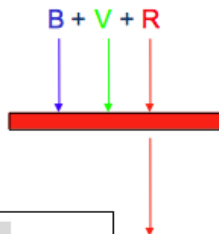
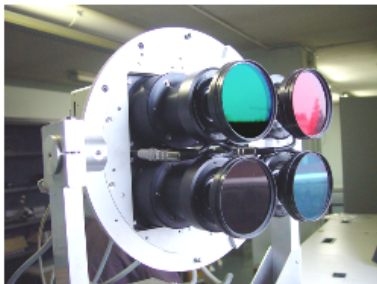


Figure: Courbe spectrale d'une feuille type



Figure: RVB+Pir

Filtre de caméras, spectre de transmittance



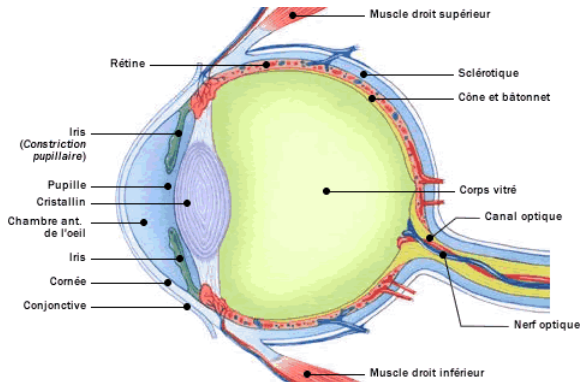
6

⁶Christian Thom, La gestion de la couleur : théorie et application aux caméras numériques de l'IGN, Journées de la Recherche IGN, mars 2006

Le parcours de la lumière incidente est le suivant:

- Traversée de la *cornée* et de l'humeur aqueuse: 1ère focalisation
- Passage de la pupille pour laquelle l'iris agit comme un diaphragme en réglant l'ouverture
- Le cristallin correspond à une lentille simple biconvexe
- L'image inversée se forme sur la rétine, partie photosensible qui contient les **cônes** et les **bâtonnets** .
- Tâche jaune ou fovéa : zone où la vision des détails est la plus précise; elle est située dans le prolongement de l'axe optique de l'œil et est principalement constituée de cônes
- Point aveugle : zone d'insertion du nerf optique qui est insensible

Système visuel humain



L'œil
Coupe longitudinale

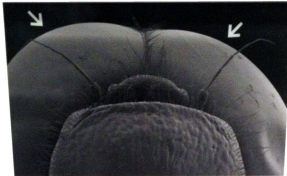
7

⁷<http://jeanpierre.gadbois.pagesperso-orange.fr/yeux.htm>

Système visuel animal

Exemple : La Libellule

Elle possède deux ensembles d'yeux plus simples : les ommatidies.



All rights reserved
© Kevin Mackenzie, University of Aberdeen



5 Dragonfly

Some dragonflies have the most photoreceptor units of any compound eye, with more than 28,000 lenses. Some species have bigger lenses in the part that looks forwards in flight or that looks upward to detect prey.

Anax imperator
NHMUK 010208484

8

Figure: Schéma d'un oeil composé de libellule

⁸Natural History Museum, London

Bâtonnets (100 millions)

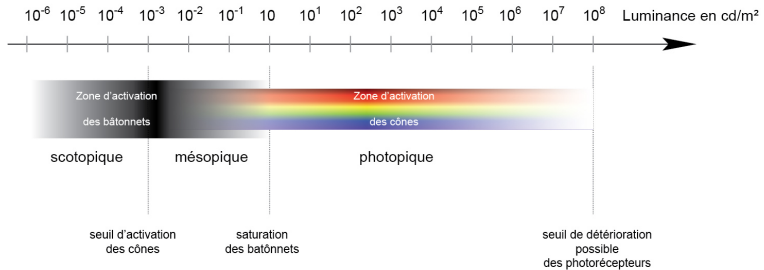
- perception de l'intensité de la lumière
- actifs en vision nocturne dite scotopique (du grec ancien, obscurité)

Cônes (4 à 7 millions)

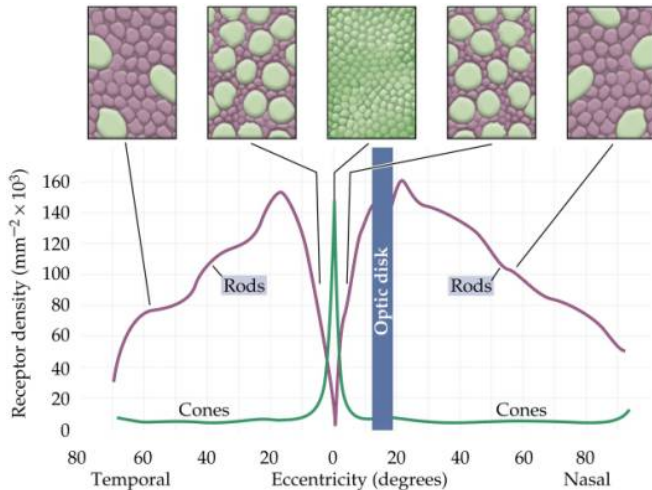
- perception de la couleur
- actifs en vision diurne dite photopique.
- Trois types de cônes
- S (short) : réponse max 440 nm, bleu
- M (medium) : réponse max 545 nm, vert
- L (long) : réponse max 580 nm, rouge

Activation des photorécepteurs

En fonction de la luminance en cd/m^2



Distribution des récepteurs sur la rétine



9

⁹http://www.rci.rutgers.edu/~uzwiak/AnatPhys/Sensory_Systems.html

Sensibilité spectrale

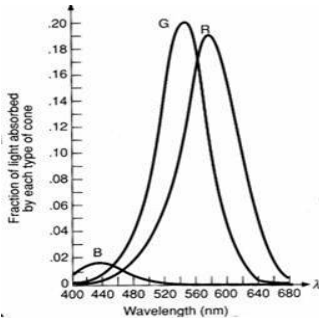
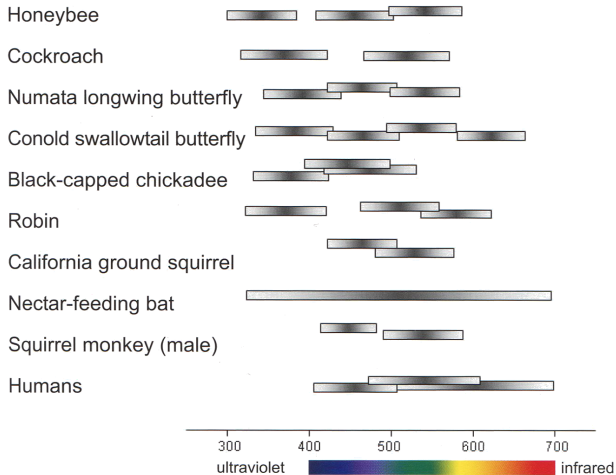


Figure: Sensibilité spectrale des cônes, non normalisée

10

¹⁰Image Numérique Couleur, De acquisition au traitement, Trémeau 2004

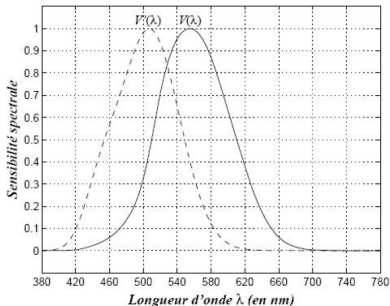
Sensibilité spectrale comparée



En Bref !

Notre vision est-elle adaptée à une vie sous-marine?

Sensibilité spectrale : Fonction de passage à la Photométrie

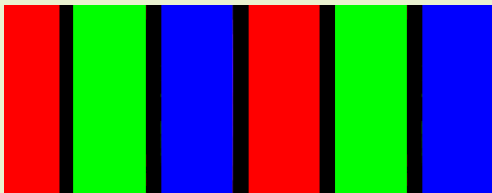


Fonctions d'efficacité lumineuse normalisée (luminance) en vision photopique ou scotopique

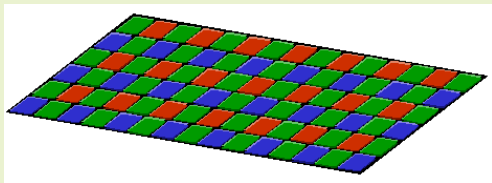
- $V(\lambda)$: vision photopique (diurne); $V'(\lambda)$: vision scotopique (nocturne)
- Sensibilité maximale en vision photopique : vert-jaune, 555 nm
- Sensibilité maximale en vision scotopique : bleu, 507 nm

Sensibilité spectrale

Vert plus lumineux que le Rouge, Rouge plus lumineux que le Bleu

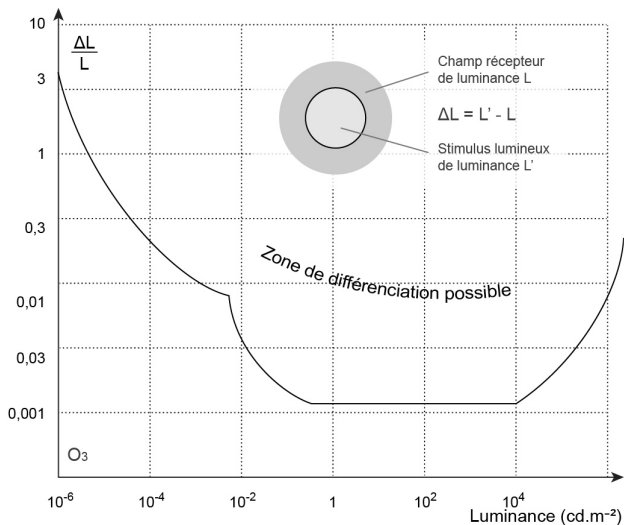


Filtre Bayer



Comportement non-uniforme : Expérience de Weber

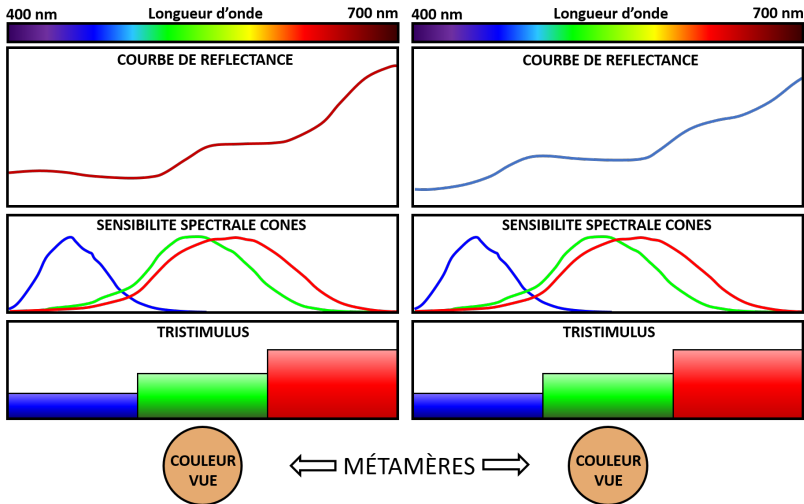
Non-uniformité aux écarts de luminance



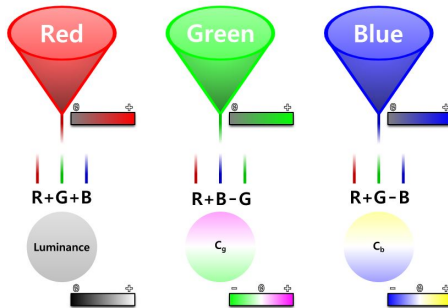
Le métamérisme

- $S(\lambda) = I(\lambda).R(\lambda)$
- Sous un illuminant $I(\lambda)$ donné, deux objets de réflectance spectrale $R_1(\lambda)$ et $R_2(\lambda)$ peuvent paraître identiques. On parle de couleurs **métamères**
- En réalité il suffit que la différence soit inférieure au seuil de différenciation de l'oeil.

Comportement non-uniforme



Interprétation des stimuli



Addition / Soustraction des signaux

- **Canal achromatique :**
 $R + V + B$, caractérise l'intensité lumineuse
- **Canal Magenta-Vert :**
 $R + B - V$, réponse antagoniste
- **Canal Bleu-Jaune :**
 $R + V - B$, réponse antagoniste

14 15

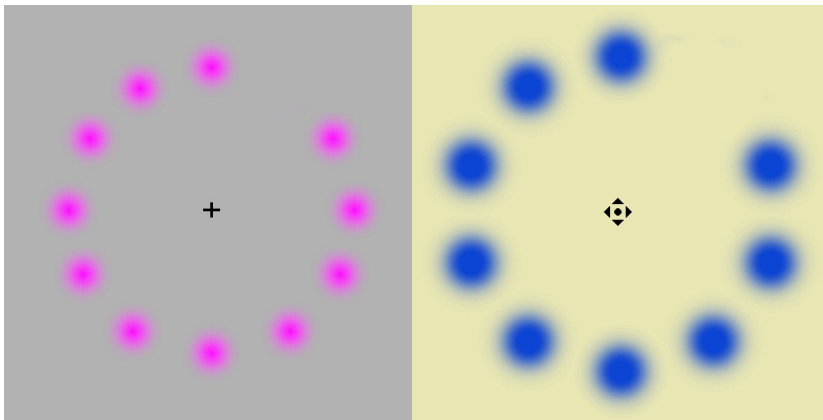
16

¹⁴Perception Humaine de la Couleur, Jean-Marc Frigerio

¹⁵Laboratoire d'Optique des Solides UMR 7601 du CNRS

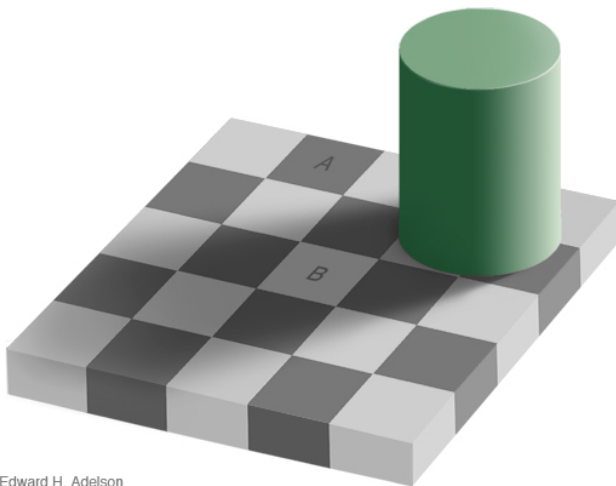
¹⁶https://fr.wikipedia.org/wiki/Vision_des_couleurs

Illusion : saturation des cônes



Illusion : L'échiquier d'Edward Adelson

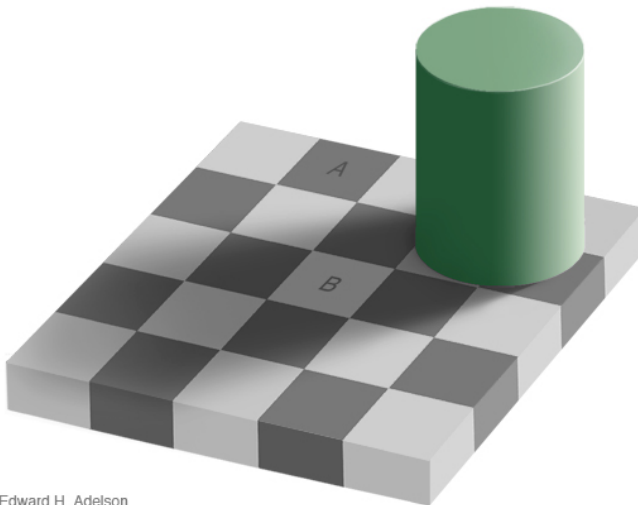
attention : interprétation par l'observateur



Edward H. Adelson

Illusion : L'échiquier d'Edward Adelson

attention : interprétation par l'observateur



Edward H. Adelson

Les systèmes de représentation de la couleur

Postulat : théorie trichromatique

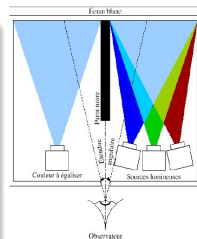
La plupart des stimuli peuvent être égaliser à partir d'une combinaison de 3 couleurs monochromatiques ; si ce n'est pas le cas, il peut l'être en le combinant avec l'une d'entre elle.

Cette équivalence n'étant pas stricte (subjective) on la note $\equiv$.

Expériences d'égalisation pour un stimulus monochromatique

Grassman en 1853, Maxwell en 1860 puis Guild et Wright

- $C(\lambda) \equiv r(\lambda)R + g(\lambda)G + b(\lambda).B$
- Expérience de Wright : primaires de monochromateurs 650, 530 et 460 nm
- Expérience de Guild : primaires de monochromateurs 630, 543 et 460 nm



¹⁷ 18

¹⁷Cours de Traitement d'images - Département de Mécanique

¹⁸et Energétique de Polytech'Marseille - Jerome Vicente



Figure: Synthèse additive



Figure: Synthèse soustractive

La synthèse additive et soustractive

- **Synthèse Additive** : Couleurs primaires : rouge, vert, bleu, Addition des primaires = blanc ; Absence de couleur = noir, Addition 2 à 2 des primaires = couleurs secondaires (Jaunes, Magenta, Cyan)
- **Synthèse soustractive** : Utilisée en imprimerie

19

¹⁹<http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Synthese%2B.svg>, @Quark67

Les lois de Grassman (1853)

- Trivariance visuelle ou trichromie. Toute sensation colorée peut être recomposée à partir de **3 couleurs fondamentales**
- Additivité : le résultat d'un mélange additif de lumières colorées ne dépend que de la sensation de couleur et non de leur composante spectrale.
- Continuité ou dilatation : Les mélanges de couleurs forment une suite continue. Si l'on modifie l'intensité d'une couleur, on doit diminuer d'autant chacune des composantes fondamentales.

Application : 3 couleurs primaires fondamentales

- Théoriquement toutes couleurs peut-être reproduite :
$$C \equiv aR_1 + bV_2 + cB_3$$
- Si $C \equiv bC_2$ et $aC_1 \equiv cC_3$, alors $C + aC_1 \equiv bC_2 + cC_3$
- $kC \equiv kR_1 + kV_2 + kB_3$
- **Spécifier une couleur** : associer à son spectre de distribution un triplet de valeurs (a, b, c)

Système de primaires RGB CIE 1931

RGB CIE 1931 :

- Trois primaires : $\lambda_b = 435,8nm$, $\lambda_g = 546,1nm$, $\lambda_r = 700nm$,
- l , m , s : excitation des cônes L, M, S
- r , g , b : intensité des primaires
- On reconstruit la perception visuelle de la couleur

Ecriture matricielle :

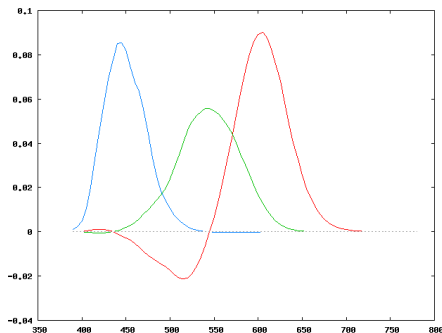
$$\begin{pmatrix} l \\ m \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L(\lambda_r) & L(\lambda_g) & L(\lambda_b) \\ M(\lambda_r) & M(\lambda_g) & M(\lambda_b) \\ S(\lambda_r) & S(\lambda_g) & S(\lambda_b) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ g \\ b \end{pmatrix} \quad (1)$$

Système de primaires RGB CIE 1931

Fonctions colorimétriques (ou composantes trichromatiques spectrales)

- donnent (r, g, b) pour une longueur d'onde λ
- Vérifiées pour 90% des utilisateurs

Figure: Fonctions colorimétriques normalisées (RGB CIE 1931)



Le cube chromatique

Exercice

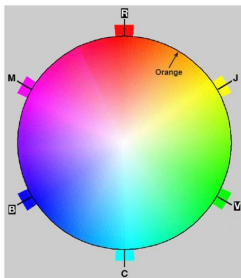
Représenter le repère $(O, \vec{R}, \vec{G}, \vec{B})$. Placer les couleurs primaires et les couleurs secondaires du système de primaires RGB CIE 1931.

Système CMJ ou CMJN

Le système CMJN, utilisé en imprimerie

- Toute couleur peut également être reproduite par absorption de trois primaires : **Cyan, Magenta et Jaune**.
- C'est la synthèse soustractive.
- Les primaires de RVB et CMJ sont complémentaires
- On ajoute le **Noir** pour compenser le défaut des encres

Figure: Cercle chromatique



Intensité, Luminance et Luminosité

Luminance

- L'intensité lumineuse réelle d'une source de lumière $W.m^{-2}.sr^{-1}$.

$$V(\lambda) = 1,0000R(\lambda) + 4.5907G(\lambda) + 0.0601B(\lambda)$$

Luminosité

- Interprétation de cette luminance par la vision humaine (fonctionnement perceptif). On retrouve pour ces 3 notions, la mesure physique (intensité), la mesure biologique (oeil) et la mesure perceptive (cerveau)

Exercice

Appliquons cette fonction de Luminance pour une longueur d'onde donnée aux fonctions colorimétriques r , g , b associées dans le système CIE RGB 1931. (Tableau des valeurs sur le support)
Qu'observe t'on?

Construction de XYZ CIE 1931

Problèmes RGB CIE 1931

- Couleurs non représentables
- Composantes négatives 420 nm - 550 nm

Construction du modèle XYZ CIE 1931

- On parle de primaires **imaginaires**
- Y correspond à la fonction d'efficacité lumineuse
- Toutes les coordonnées des couleurs représentables positives
- Plus petit triangle vérifiant ces conditions et englobant le *spectrum locus*
- l'intégrale sur le spectre visible de chaque courbe est égale aux autres

Construction de XYZ CIE 1931

Matrice de passage

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.7690 & 1.7518 & 1.1300 \\ 1.0000 & 4.5907 & 0.0601 \\ 0.0000 & 0.0565 & 5.5943 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} \quad (2)$$

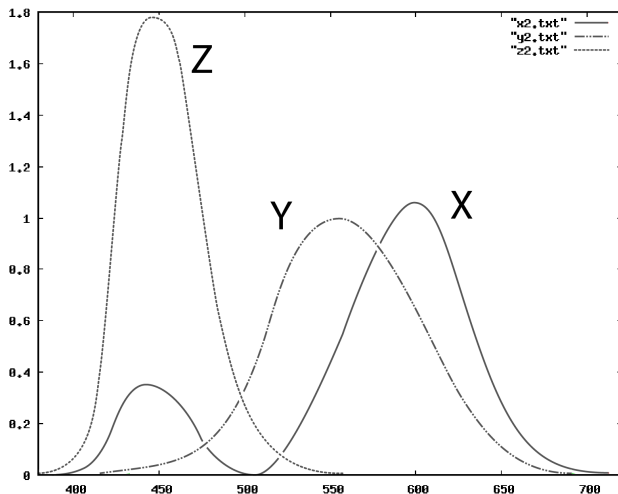
Transformation linéaire

On parle de **transformation linéaire** quand il existe une matrice de passage P telle que

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = P \times \begin{pmatrix} R \\ G \\ B \end{pmatrix} \quad (3)$$

Fonctions colorimétriques XYZ

Figure: Fonctions colorimétriques du système de primaires XYZ



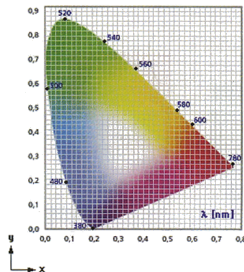
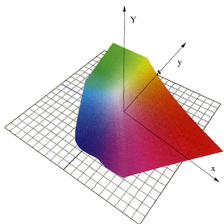
21

²¹adapté de <http://www.photo-lovers.org/color.shtml>

Diagramme de chromaticité

Diagramme de chromaticité xyY associé au système XYZ

- On pose $x = \frac{X}{X+Y+Z}$, $y = \frac{Y}{X+Y+Z}$ $z = \frac{Z}{X+Y+Z}$
- Par définition $x + y + z = 1$
- On utilise plus généralement l'espace xyY , xy **chrominance** et Y **intensité lumineuse**



22

²²Image Numérique Couleur, De l'acquisition au traitement, Trémeau 2004

Diagramme de chromaticité

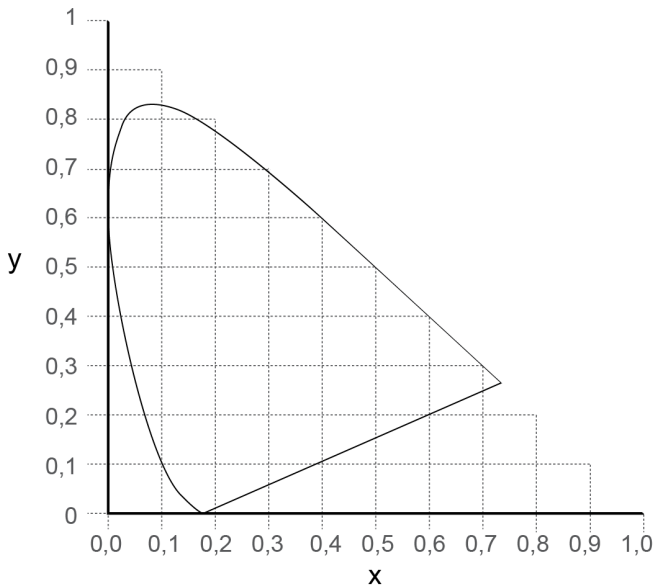


Diagramme de chromaticité

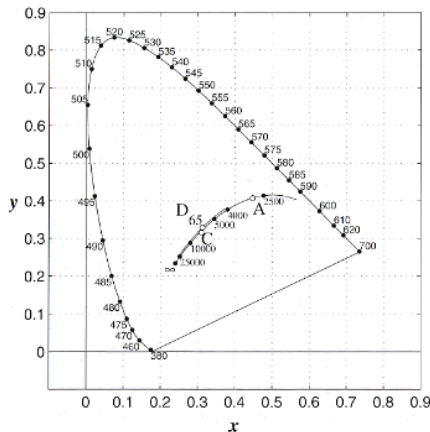
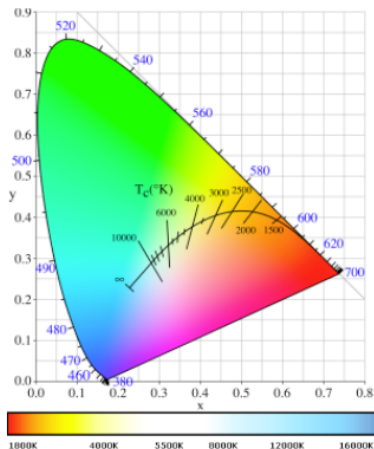
Exercice : Calculer et représenter sur le diagramme

- les coordonnées (x, y) des primaires X, Y, Z
- les coordonnées (x, y) des primaires R, V, B
- les coordonnées (x, y) du **blanc de référence** W

Exercice : Représenter sur le diagramme

- l'ensemble des couleurs pouvant être reproduites à partir des trois primaires R, V et B .
- le **lieu du spectre** (ensemble des couleurs pures)
- les couleurs pures de longueurs d'onde :
 $\lambda = 475nm, \lambda = 505nm, \lambda = 575nm$
- la **teinte** T d'une couleur C et écrire la formule de la **saturation**, deux **couleurs complémentaires** et le **principe d'additivité**

Courbe d'émission du corps noir



23 24

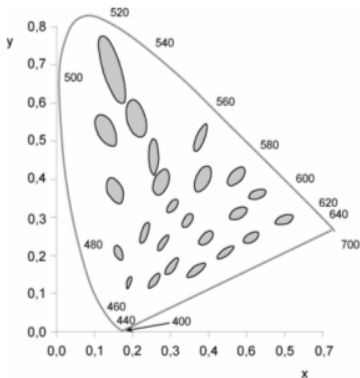
²³http://p.chabbert.free.fr/IMG/png/lieu_point_blanc.png

²⁴Image Numérique Couleur, De l'acquisition au traitement, Trémeau 2004

Non-uniformité XYZ, les ellipses de Macadam

Non-uniformité de la perception aux écarts de chromaticité

- Deux couleurs à une même "distance" pourront être distinguées ou confondues
- **Conclusion** : Il ne peut y avoir de distance cartésienne dans le diagramme de chromaticité xyY qui corresponde à une distance perceptuelle au sens de la différenciation de couleurs proches



Quels sont les points communs entre les couleurs dans chaque cas ?

Cas 1



Cas 2



Cas 3

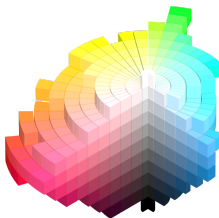


Système LTS

Système basé sur des notions intuitives :

- **Teinte** : dominante colorimétrique. *AFNOR* : C'est l'attribut de la sensation visuelle qui a suscité des dénominations de couleur telles que : bleu, vert, jaune, rouge, pourpre, etc...)
- **Luminosité / Intensité** : degré d'éclaircissement ou d'assombrissement. *AFNOR* : C'est l'attribut de la sensation visuelle selon lequel une surface éclairée par une source lumineuse déterminée paraît émettre plus ou moins de lumière
- **Saturation** : *AFNOR* : C'est l'attribut de la sensation visuelle permettant d'estimer la proportion de couleur chromatiquement pure contenue dans la sensation tonale

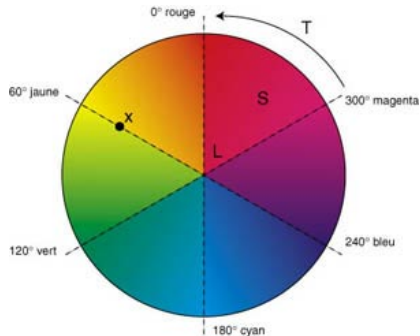
Plusieurs systèmes : **LTS**(luminosité teinte saturation, en anglais : HSV, HSL), ITS (intensité teinte saturation).



Système LTS

- On code la teinte suivant l'angle qui lui correspond sur le **cercle des couleurs** (ou roue chromatique)
- Toutes les valeurs intermédiaires sont possibles ; par exemple 34 correspond à une teinte comprise entre le rouge et le jaune, et légèrement plus proche du jaune que du rouge .

Angle	Teinte
0° ou 360°	Rouge
60°	Jaune
120°	Vert
180°	Cyan
240°	Bleu
300°	Magenta



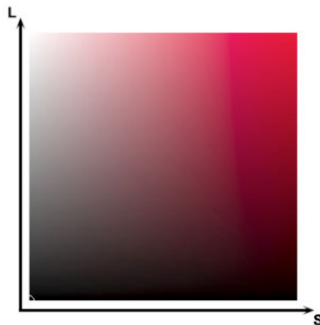
25

²⁵http://www.colorimetrie.be/details_cours_35.htm

Système LTS

Variation de S et L si T est fixé

- Saturation : 0 à 100% du gris vers la couleur pure
- Luminosité : 0 à 100%



Comment coder en LTS ?

Couleur	Luminosité	Teinte	Saturation
un rouge (1,0,0)	.	.	.
un gris (0.5,0.5,0.5)	.	.	.
le noir	.	.	.

Passage du RVB au LTS

Avec :

$$\begin{cases} r, g, b \in [0, 1] \\ \text{Max} = \max(r, g, b) \\ \text{Min} = \min(r, g, b) \end{cases}$$

On a :

formules LTS

$$\begin{cases} L = 100 \cdot \text{Max} \\ T = 60 \cdot (g - b) / (\text{Max} - \text{Min}) + 0 \text{ si } \text{Max} = r \text{ et } g \geq b \\ T = 60 \cdot (g - b) / (\text{Max} - \text{Min}) + 360 \text{ si } \text{Max} = r \text{ et } g < b \\ T = 60 \cdot (b - r) / (\text{Max} - \text{Min}) + 120 \text{ si } \text{Max} = g \\ T = 60 \cdot (r - g) / (\text{Max} - \text{Min}) + 240 \text{ si } \text{Max} = b \\ S = 0 \text{ si } \text{Max} = 0 \\ S = 100 \cdot (1 - \text{Min} / \text{Max}) \end{cases}$$

Le système ITS, Intensité Teinte Saturation

Avec :

$$\{ r, g, b \in [0, 1]$$

On a :

formules ITS

$$\left\{ \begin{array}{l} I = \frac{r+g+b}{3} \\ T = \arccos\left(\frac{(r-g)(r-b)}{2\sqrt{r^2+g^2+b^2-rg-gb-br}}\right) \text{ si } g \geq b \\ T = 2\pi - \arccos\left(\frac{(r-g)(r-b)}{2\sqrt{r^2+g^2+b^2-rg-gb-br}}\right) \text{ si } b \geq g \\ S = 1 - \frac{\min(r,g,b)}{I} \end{array} \right.$$

Systèmes perceptuels

- Systèmes uniformes au sens de la perception visuelle
- Objectif : décrire les écarts couleur entre couleurs proches
- Prendre en compte la non-uniformité du système visuel aux écarts de couleur identiques et donc pouvoir calculer une distance entre deux couleurs qui corresponde à la différence perceptuelle.

Deux espaces couleurs $L^*a^*b^*$ (CIELAB) et L^*u^*v (CIELUV)

- Normalisé CIE 1976
- L^* : axe des luminances (axe des niveaux de gris)
- a^*b^* et u^*v^* : chrominance, opposition rouge/vert et bleu/jaune

Pour Information :

formules L*a*b*

$$L^* = \begin{cases} 116 \times \left(\frac{Y}{Y_W}\right)^{\frac{1}{3}} - 16 & \text{si } \frac{Y}{Y_W} > 0.008856 \\ 903,3 \times \frac{Y}{Y_W} & \text{si } \frac{Y}{Y_W} \leq 0,008856 \end{cases}$$

$$a^* = 500 \times \left(f\left(\frac{X}{X_W}\right) - f\left(\frac{Y}{Y_W}\right)\right)$$

$$b^* = 200 \times \left(f\left(\frac{Y}{Y_W}\right) - f\left(\frac{Z}{Z_W}\right)\right)$$

$$f(x) = \begin{cases} x^{\frac{1}{3}} & \text{si } x > 0.008856 \\ 7.787x + \frac{16}{116} & \text{si } x \leq 0.008856 \end{cases}$$

Angle de teinte et Chroma

$$a^* > 0 \text{ et } b^* > 0 : h_{a^*b^*} = \arctan\left(\frac{b^*}{a^*}\right)$$

$$C^*_{a^*b^*} = \sqrt{(a^*)^2 + (b^*)^2}$$

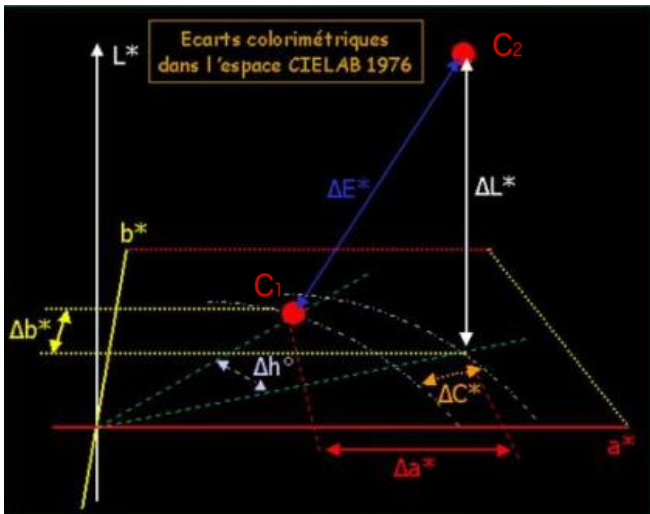
Angle de teinte h^*

- $h^* = 0^\circ$ pour la teinte rouge et la direction $+a^*$
- $h^* = 90^\circ$ pour la teinte jaune et la direction $+b^*$
- $h^* = 180^\circ$ pour la teinte verte et la direction $-a^*$
- $h^* = 270^\circ$ pour la teinte bleue et la direction $-b^*$

Chroma C^*

lieux de même chroma : cercles concentriques centrés sur l'origine de coordonnées $a^* = b^* = 0$

Ecart colorimétriques



26

²⁶<http://www.formation-colorimetrie.fr/>

Ecarts colorimétriques

Compléter les tableaux

Ecart	Dénomination
dL^*	=
da^*	=
db^*	=
dC^*	=
dH^*	=
dE^*	=

Compléter les tableaux

Ecart	Positif	Négatif
dL^*	=	
da^*	=	
db^*	=	
dC^*	=	

Distance couleur

Différence $\Delta E_{a^*b^*}$ qui sépare 2 couleurs $C_1(L_1^*, a_1^*, b_1^*)$ et $C_2(L_2^*, a_2^*, b_2^*)$

Définition d'une distance couleur dans CIELAB 1976

$$\Delta E_{*a*b*} = \sqrt{(\Delta L^*{}^2 + \Delta a^*{}^2 + \Delta b^*{}^2)}$$

Distances couleur

De nombreuses autres distances couleur ont été développées :

- Équation de différence de couleur CMC
- Équation de différence de couleur CIE 1994
- Équation de différence de couleur S-CIELAB

Autre système perceptuel : L*u*v* ou CIE LUV

formules L*u*v*

$$L^* = \begin{cases} 116 \times \left(\frac{Y}{Y_W}\right)^{\frac{1}{3}} - 16 & \text{si } \frac{Y}{Y_W} > 0.008856 \\ 903,3 \times \frac{Y}{Y_W} & \text{si } \frac{Y}{Y_W} \leq 0,008856 \end{cases}$$

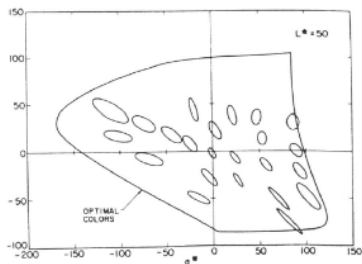
$$u^* = 13L^* \times (u' - u'w)$$

$$v^* = 13L^* \times (v' - v'w)$$

$$f(x) = \begin{cases} u' = \frac{4X}{X+15Y+3Z} \\ v' = \frac{9Y}{X+15Y+3Z} \end{cases}$$

Ellipses de Macadam

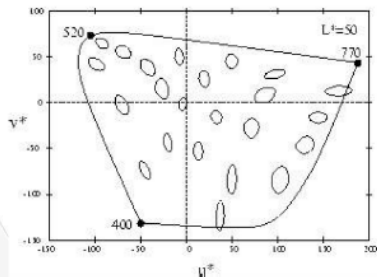
Figure: Ellipses de Macadam en $L^*a^*b^*$



Seuils différentiels de chromaticité selon Macadam

27

Figure: Ellipses de Macadam en $L^*u^*v^*$



Seuils différentiels de chromaticité selon Macadam

²⁷Image Numérique Couleur, De l'acquisition au traitement, Trémeau 2004

Dude, Where's My Car ?



(A)



(B)



(C)



(D)

Relevé	Espace				Voiture
Relevé 1	RVB	R=97%	V=94%	B=62%	
Relevé 2	RVB	R=20%	V=22%	B=32%	
Relevé 3	TSL	T=225°	S=64%	L=75%	
Relevé 4	L*a*b*	L*=56%	a*=94%	b*=47%	

Exercice

Retrouver à quelle voiture correspond chaque relevé.

Pansharpening

Le pan-sharpening est une technique à l'origine utilisée pour fondre une image couleur basse résolution avec une image panchromatique haute résolution pour obtenir une image couleur haute résolution.

Algorithmes Pansharpening

Différents algorithmes existent, basés sur deux grands principes :

- *Colorier* les pixels de l'image panchro avec la teinte de l'image couleur. C'est une méthode très simple, mais qui peut amener de gros défauts colorimétriques.
- Emprunter à l'image haute résolution ses hautes fréquences et les appliquer à l'image couleur. Les méthodes basées sur ce principe nécessitent plus de calculs, mais ont de meilleurs résultats.

Pansharpening



image panchromatique
haute résolution

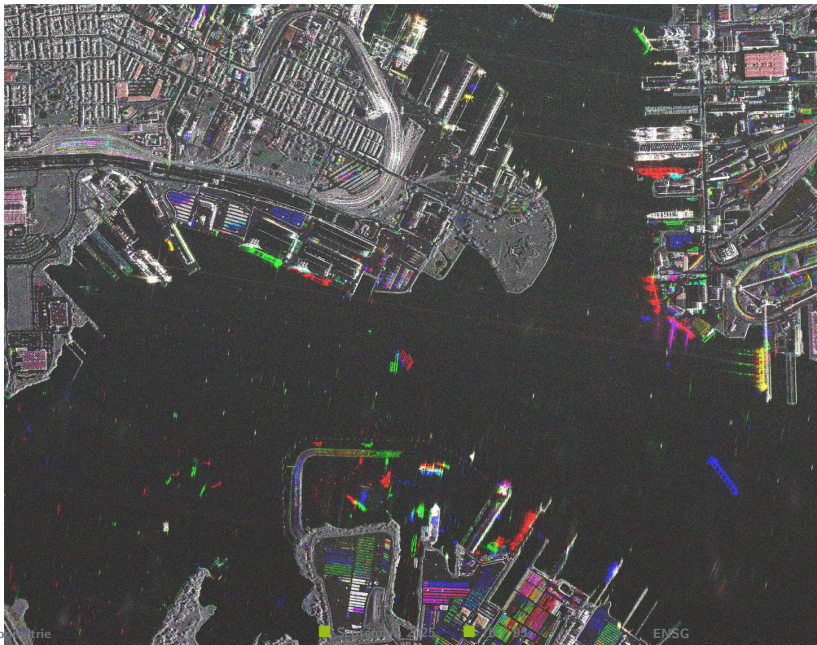


image couleur
basse résolution



Résultat de la fusion

Restitution Radar



Etalonnage colorimétrique

Principe général

Constat :

Les différents appareils d'une chaîne traitant de la couleur ne disposent pas des mêmes capacités à mesurer ou restituer les couleurs.

Démarche :

- Il faut donc caractériser le matériel, c'est à dire définir son gamut (qui est un espace colorimétrique). Il existe de nombreuses approches qui diffèrent en fonction du matériel considéré.
- pour lier ce gamut à un autre espace colorimétrique de référence, via le PCS(Profile Connecting Space).

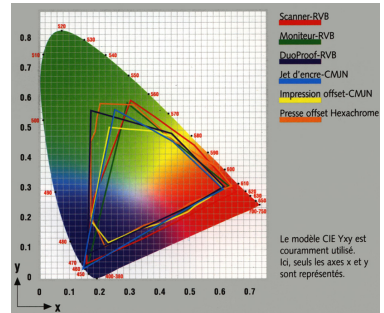
Intérêt :

- On évite d'introduire des tendances colorimétriques (ex: tous les gris semblent tirer vers le rouge).
- On s'assure que les couleurs acquises pourront être conservées tout au long des traitements.

Principe: Caractérisation du matériel

Gamut par mesures directes :

- **Étalonnage ou Calibrage** : On fixe l'appareil dans des conditions de fonctionnement données
- On peut ainsi mesurer des caractéristiques et constituer un profil du matériel, soit par **égalisation ou comparaison visuelle**, et donc très fortement lié à l'observateur, avec un risque de métamérisme en fonction de la lumière ambiante
- Soit en utilisant des **Appareils de mesure** : Colorimètre, Spectrophotomètre....



exemple de gamuts directs

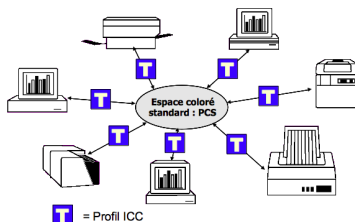
Gamut indirect :

- On utilise dans ce cas un **profil constructeur déjà connu**.

Principe : le PCS (Profile Connecting Space)

Comment gérer la couleur dans la chaîne ?

- Espace couleur dépendant du dispositif.
- Conversion de l'espace couleur d'un dispositif amont à celui d'un dispositif aval. Il est plus facile de considérer un espace indépendant des dispositifs espace colorimétrique de référence (Profil ICC)
- Le PCS est soit CIE1931 XYZ, soit Lab, avec le blanc D50 comme illuminant standard



29 30

²⁹Christian Thom - La gestion de la couleur : théorie et application aux caméras

³⁰numériques de l'IGN – Journées de la Recherche IGN – mars 2006

Le profil ICC contient les données permettant la transformation depuis le "périphérique" au PCS (ou inversement). Plusieurs types de profils :

- Périphérique d'entrée (scanner, caméra, etc.)
- Périphérique de sortie (écrans, imprimantes, flasheurs, etc.)
- Device Link (dédié périphérique à périphérique)
- Espace de couleur (sRGB, CIE XYZ, $L^*a^*b^*$, etc.) : certaines caméras convertissent directement les images en sRGB
- Format Binaire taggué
- Peut être intégré à une image (TIF, JPEG,...)

Calibrer ou étalonner un écran :

1- Calibrer un écran

Se placer dans des **conditions de travail connues et stables** :

- fixer la **luminosité**
- fixer le **contraste**
- renseigner le **gamma**
- fixer la **température de couleur**

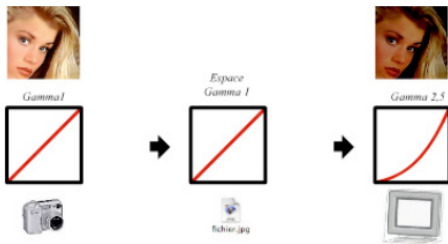
2- Caractériser un écran

Création du **profil ICC** dans les conditions précédentes

Calibrer : notion de gamma d'un écran

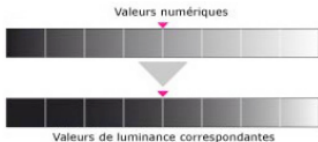
Réponse non-linéaire des écrans

Propriétés des tubes cathodiques : $Luminance = Voltage^\gamma$ avec $\gamma \in [2.2, 2.7]$



Correction de Gamma

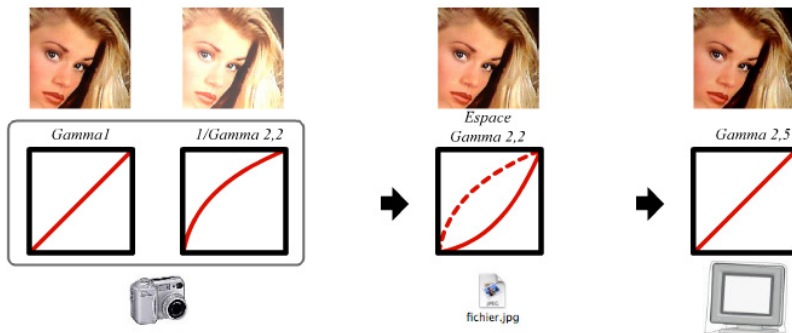
$$\begin{pmatrix} r_{\gamma \text{ corrige}} \\ v_{\gamma \text{ corrige}} \\ b_{\gamma \text{ corrige}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r^{\frac{1}{\gamma}} \\ v^{\frac{1}{\gamma}} \\ b^{\frac{1}{\gamma}} \end{pmatrix} \quad (4)$$



Calibrer : régler de gamma d'un écran

Régler le gamma

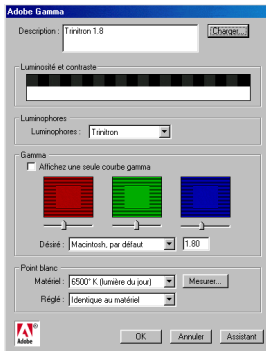
Régler le gamma = le fixer à une valeur connue (généralement 2.2).



Comment caractériser un écran?

Plusieurs solutions plus ou moins rigoureuses

- **Profil constructeur** : moyenne des caractéristiques des écrans en sortie d'usine
- Avec **un logiciel d'égalisation** : Adobe Gamma, QuickGamma, Wiziwyg, ...
- Avec une **sonde**

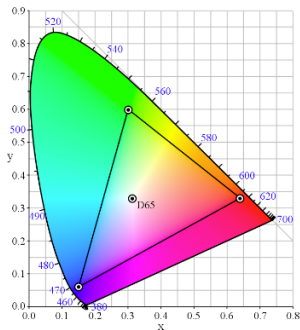


Profil Constructeur

Appliquer le profil ICC du constructeur de l'écran

Par défaut : sRGB

- espace colorimétrique proposé dès 1995 par Hewlett-Packard et Microsoft
- norme représentative des couleurs reproductibles sur les écrans "grand public"
- Profil virtuel sensé représenter la moyenne des écrans LCD



Transformation linéaire

$$\begin{pmatrix} R_{sRGB} \\ G_{sRGB} \\ B_{sRGB} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.2410 & -1.5374 & -0.4986 \\ -0.9692 & 1.8760 & 0.0416 \\ 0.0556 & -0.2040 & 1.0570 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \quad (5)$$

Adobe RGB

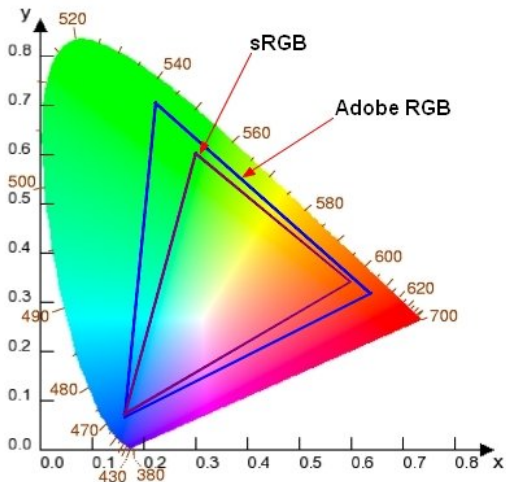
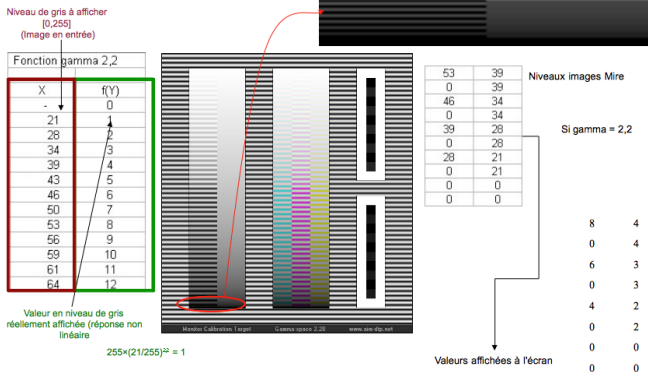


Figure: Autre espace couleur Adobe RGB (1998)

Principe

Vérification du gamma d'un écran

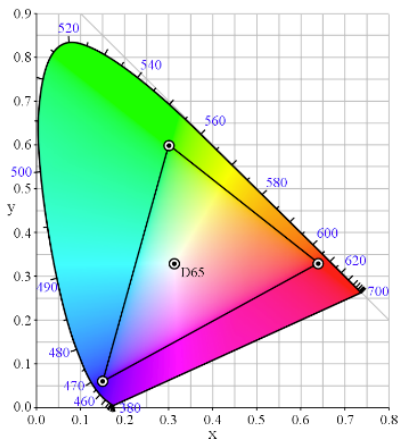


Colorimètre :

- Mesure des coordonnées trichromatiques XYZ d'un stimulus de couleur,
- Constitué d'un capteur associé à des filtres dont les propriétés sont proches de celle de l'oeil humain et d'un microprocesseur,
- Pas de métamérisme car la mesure est effectuée sous un seul illuminant,
- Uniquement adapté à l'étalonnage des écrans.

Utilisation du sRGB

Le sRGB décrit un espace colorimétrique proposé dès 1995 par Hewlett-Packard et Microsoft comme une norme représentative des couleurs reproductibles sur les écrans "grand public" utilisés en informatique, photo, vidéo ou téléphonie. Profil virtuel sensé représenter la moyenne des écrans LCD Permet de se passer de la gestion des couleurs .



Transformation linéaire

$$\begin{pmatrix} R_{sRGB} \\ G_{sRGB} \\ B_{sRGB} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3.2410 & -1.5374 & -0.4986 \\ -0.9692 & 1.8760 & 0.0416 \\ 0.0556 & -0.2040 & 1.0570 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \quad (6)$$

Objectif

Trouver la formule de passage de l'espace RVB de la caméra à l'espace de connexion (PCS)

Plusieurs méthodes possibles

- Par moindres carrés avec des échantillons réels (mire colorée). Problème : taille de la mire.
- Par moindres carrés avec des échantillons virtuels : distributions spectrales simulées et calcul avec les réponses théoriques des filtres.

La solution dépend du choix des échantillons.

Filtre des caméras numérique

Caméra ADS 40 (Leica) : filtre de type "télédéttection" → mauvaise colorimétrie.

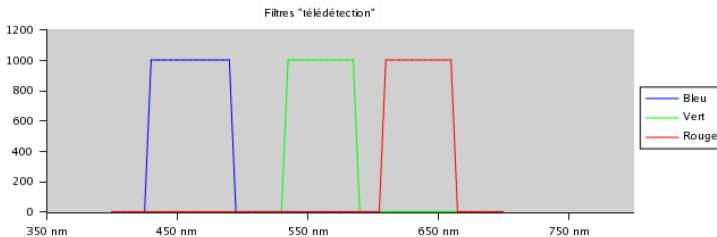


Figure: Réponse du filtre



Figure: Réponse de l'œil

Filtre des caméras numérique

Caméra IGN V1 : filtres plus proches de la vision humaine.

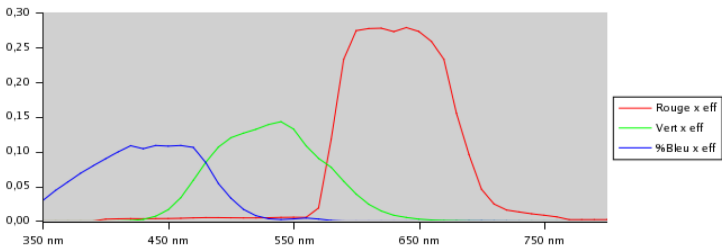


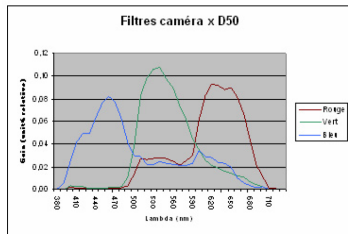
Figure: Réponse du filtre



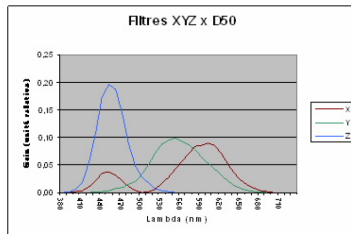
Figure: Réponse de l'œil

Exemple d'étalonnage d'une caméra avec capteur Bayer

Étude des courbes de réponses de la caméra Bayer



Courbes de réponses des filtres de la caméra Bayer



Courbes de réponses des filtres de l'œil humain

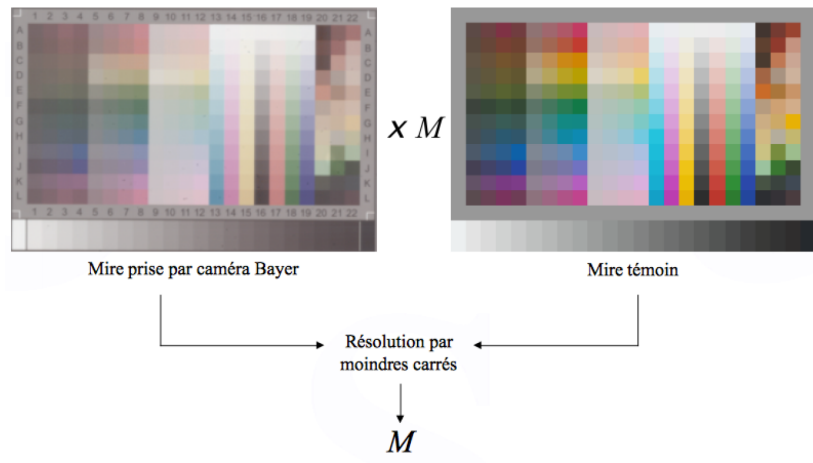
$\times M =$

Résolution par
moindres carrés

M

Exemple d'étalonnage d'une caméra avec capteur Bayer

Utilisation d'une mire colorimétrique

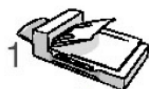


Exemple d'étalonnage d'une caméra avec capteur Bayer

Utilisation d'une mire colorimétrique

- Nécessité de fixer l'illuminant lors de l'étalonnage dans les mêmes conditions que la prise de vue.
- Ou mesurer l'illuminant avec un colorimètre ou un spectrophotomètre et tenir compte de ces caractéristiques.

Bilan : gestion de la couleur



1 L'image est numérisée ou obtenue d'une caméra numérique, le fichier est brut, sans profil.



2 Le profil couleur de la source est assigné au document. Aucune donnée n'est altérée, il s'agit de changer la définition des données du fichier.



3 Le document est converti du profil de l'appareil à un profil connu et standard. Les données du fichier sont altérées pour correspondre au nouveau profil, qui sera assigné au fichier.

4 Le fichier est stocké avec le profil standard.

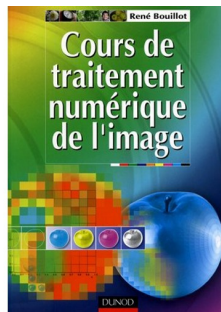
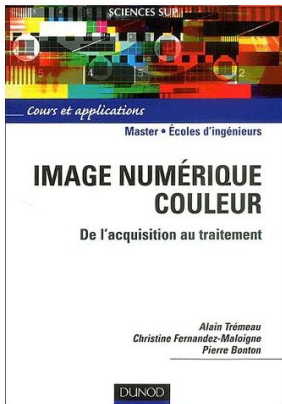


5 Le fichier est lu par un logiciel (ex. Photoshop 5.x ou 6) et les données des couleurs sont ajustées selon le profil de l'écran de l'utilisateur pour avoir une perception la plus juste possible de la couleur.

6 Avant la sortie, le fichier est converti du profil standard au profil du périphérique de sortie, RGB ou CMYK, selon le cas.

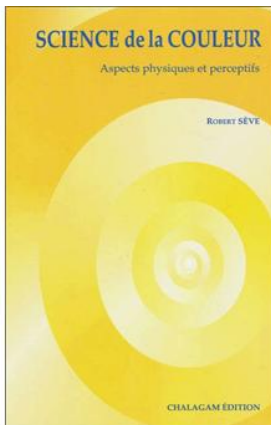
Pour aller plus loin...

Lecture :



Pour aller encore plus loin...

Lecture :



Pour exploiter les différentes matrices
de passage :

Site internet de Bruce Lindbloom

Question(s) ?

../../00-Ressources/00-Logos, logos, rendez-vous
alexane.nguyen@ensg.eu

C415,